Práctica 5

1)COINCIDENCIA DE PATRONES CON TEXTOS

a) Implementar en Java dicho algoritmo de tal forma que calcule para una cadena de texto concreta si los diferentes patrones pasados en el fichero de texto coinciden con dicha cadena o no.

b) Razonar qué complejidad tiene el algoritmo diseñado. ¿Crees que se podría cambiar el diseño para mejorar la complejidad?

Tal cual lo tengo yo implementado, su complejidad sería, en casos normales (habiendo puesto como Texto y Patrón cadenas no vacías) de O(n^2), esto debido a la existencia de los dos bucles for anidados, ambos con complejidad O(n), que se emplean para ir recorriendo la matriz de resultados creada para modificar los valores correspondientes.

En el caso de que se haya pasado como Patrón una cadena vacía, la complejidad será O(1), pues se acaba el método tras una condicional.

Respecto a posibles mejorías, quizás se podría hacer de tal forma que, con un sólo bucle for, se recorran ambos String, obteniendo así una complejidad O(n). Pero claro, esto traería consigo varias limitaciones, como el hecho de que el texto y el patrón deberían ser obligatoriamente de la misma longitud o no poder hacer la mayoría de las comprobaciones pertinentes a los casos en los que trabajamos con ‘?’ y ‘*’.

c) Definir el patrón de dependencia de cada una de las celdas sombreadas, dentro de la tabla que resuelve la coincidencia del patrón O**?O con el texto OVIEDO.

		O	*	*	?	O
	0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5
O	1-0	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
V	2-0	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
I	3-0	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5
E	4-0	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
D	5-0	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5
O	6-0	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5

La celda 4-0 dependería únicamente de si los chars ‘ ’ y ‘E’ sin iguales.

La celda 0-2 depende, en este caso, del valor booleano de la celda 0-1.

La celda 3-3 depende de los valores de las celdas 2-2, 3-2 y 2-3, siendo true si al menos una de estas lo es.

La celda 2-4 depende de las celdas 1-3 y 2-3, siendo true si una de estas lo es.

Y por último, la celda 6-5 depende de la celda 5-4 y de si los chars ‘O’ y ‘O’ son equivalentes.